IDEAZIONE

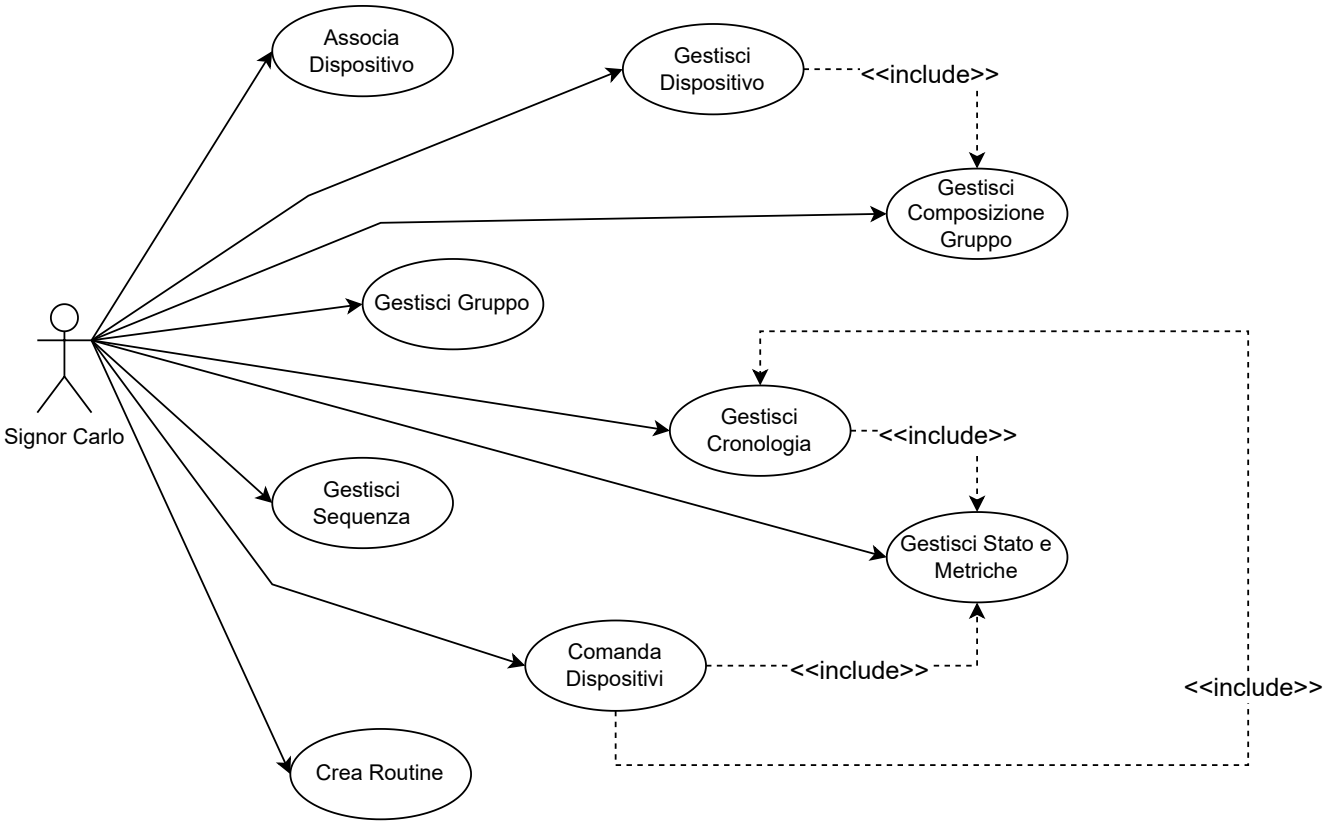
Requisiti

Il signor Carlo è un'amante della tecnologia ed ancor più delle comodità. Ha deciso dunque di domotizzare la propria abitazione e per farlo ha acquistato una grande quantità di dispositivi Smart. Tuttavia il signor Carlo non è soddisfatto del grado di controllo che ha sui dispositivi ed inoltre non intende usare 5 app diverse sul telefono per controllare i suoi dispositivi. Quindi vorrebbe che fosse realizzato per lui un sistema centralizzato che gli permetta di controllare la propria abitazione in maniera più efficiente. In particolare il signor Carlo vorrebbe poter:

- associare i dispositivi che ha acquistato indipendentemente dalla marca e dal modello specificandone il nome ed opzionalmente la posizione.
- impartire comandi semplici ai dispositivi.
  (Es. on/off o set/get value)
- definire stanze e gruppi logici in modo da poter impartire comandi, oltre che a singoli dispositivi, anche a gruppi identificati dalla posizione o dalla funzione del dispositivo.
- visualizzare la composizione di stanze o gruppi e assegnare dispositivi a questi.
- creare sequenze di comandi da poter impartire a dispositivi singoli o gruppi.
  (Es. on → setValue → wait 30s → off)
- annullare facilmente l'effetto di comandi o sequenze di comandi.
- programmare routine che eseguano comandi o sequenze periodicamente o in risposta a determinati eventi.
  (Es. ogni ora esegui la sequenza specificata sopra)
- consultare lo stato ed il consumo dei dispositivi.

Definizione casi d'uso

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Utente	Associare un dispositivo al sistema specificandone il nome. Selezionare opzionalmente la stanza.	UC1: Associa Dispositivo
Utente	Ricercare, modificare o eliminare un dispositivo associato. In caso di eliminazione il dispositivo viene rimosso da tutti i gruppi a cui appartiene.	UC2: Gestisci Dispositivo (CRUD)
Utente	Creare, ricercare, modificare o eliminare definizioni di gruppi o stanze.	UC3: Gestisci Gruppi (CRUD)
Utente	Visualizzare la composizione di stanze o gruppi. Aggiungere o rimuovere dispositivi da stanze o gruppi.	UC4: Gestisci Composizione Gruppi (CRUD)
Utente	Creare, ricercare o eliminare sequenze di comandi.	UC5: Gestisci Sequenza (CRUD)
Utente	Impartire comandi semplici o sequenze di comandi a dispositivi singoli o gruppi. Lo stato del dispositivo e la cronologia sono aggiornati di conseguenza.	UC6: Comanda Dispositivi
Utente	Visualizzare la cronologia. Annullare l'effetto di comandi o sequenze di comandi. Lo stato dei dispositivi coinvolti è aggiornato di conseguenza.	UC7: Gestisci Cronologia
Utente	Programmare routine che eseguano comandi o sequenze periodicamente o in risposta a determinati eventi.	UC8: Crea Routine
Utente	Consultare lo stato ed il consumo di dispositivi o gruppi di dispositivi.	UC9: Gestisci Stato e Metriche



Specifica casi d'uso

UC1: Associa Dispositivo

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera poter associare i propri dispositivi in maniera semplice e indipendentemente da marca e modello.
Pre-condizioni	L'utente possiede un dispositivo associabile. L'utente ha avviato il sistema ed il dispositivo. Il dispositivo é rilevabile.
Garanzie di successo	Il dispositivo è stato associato con successo, ovvero il sistema possiede le informazioni relative a quest'ultimo. Il sistema ha memorizzato le informazioni.
Flusso principale	1. L'utente seleziona l'opzione per l'associazione di un dispositivo. 2. Il sistema si mette in ascolto ed eventualmente rileva il dispositivo. 3. Il sistema chiede all'utente di confermare l'associazione. 4. L'utente conferma l'associazione. 5. Il sistema richiede l'inserimento di un nome per il dispositivo e opzionalmente la selezione di una stanza tra quelle definite. - Vengono forniti alcuni gruppi e stanze predefiniti. 6. L'utente inserisce i dati richiesti. 7. Il sistema memorizza le informazioni del dispositivo e termina la procedura di associazione. - Nuovo dispositivo associato, ONLINE e pronto all'uso. La procedura viene ripetuta per ogni dispositivo da associare.
Flussi alternativi	2a. Nessun dispositivo rilevato 1. Il sistema continua a provare l'associazione per x secondi. 2. Il sistema termina la procedura di associazione. - Nessun nuovo dispositivo viene associato. 2b. Il dispositivo rilevato è già stato associato in passato

	1. Il sistema informa l'utente e termina la procedura di associazione. - Nessun nuovo dispositivo viene associato. 4a. L'utente non conferma l'associazione. 1. Il sistema termina la procedura di associazione. - Nessun nuovo dispositivo viene associato.
Frequenza di ripetizione	Molto frequente durante la fase di setup del sistema. Occasionale durante il normale funzionamento.

UC2: Gestisci Dispositivo (CRUD)

Flusso principale:

1. L'utente richiede al sistema la **ricerca** di un dispositivo.
2. Il sistema richiede le informazioni necessarie.
3. L'utente inserisce le informazioni richieste.
4. Il sistema restituisce la lista dei dispositivi compatibili ai criteri di ricerca e le informazioni relative.

Flussi alternativi:

1a. L'utente richiede la **modifica** di un dispositivo.

1. Il sistema richiede i dati aggiornati.
2. L'utente inserisce i dati aggiornati e conferma.
   - Dispositivo modificato!

1b. L'utente richiede l'**eliminazione** di un dispositivo

1. Il sistema chiede all'utente di confermare l'eliminazione.
2. L'utente conferma.
3. Il sistema elimina il dispositivo:
   - Dalla lista dei dispositivi associati.
   - Dai gruppi a cui questo appartiene(UC4-1b).

UC3: Gestisci Gruppi (CRUD)

Flusso principale:

1. L'utente richiede la **creazione** di un gruppo o una stanza.
2. Il sistema chiede di inserire un nome per il gruppo.
3. L'utente inserisce il nome che preferisce e conferma.
   - Nuovo gruppo creato!

Flussi alternativi:

1a. L'utente richiede la **ricerca** di un gruppo.

1. Il sistema chiede il nome del gruppo da cercare.
2. L'utente inserisce un nome.
3. Il sistema restituisce una lista di gruppi compatibili.

1b. L'utente richiede di **modificare** un gruppo.

1. Il sistema chiede un nuovo nome per il gruppo.
2. L'utente inserisce il nome che preferisce.
   - Gruppo modificato!

1c. L'utente richiede l'**eliminazione** di un gruppo.

1. Il sistema chiede la conferma dell'eliminazione.
2. L'utente conferma l'eliminazione.
    - Gruppo eliminato!

UC4: Gestisci Composizione Gruppi (CRUD)

Flusso principale:

1. L'utente chiede di vedere la composizione di un gruppo.
2. Il sistema restituisce la lista dei dispositivi appartenenti al gruppo.

Flussi alternativi:

1a. L'utente chiede di **aggiungere** un dispositivo ad un gruppo.

1. Il sistema richiede il nome del dispositivo da aggiungere.
2. L'utente indica il nome del dispositivo.
3. L'utente conferma l'inserimento.
    - Dispositivo inserito!

1b L'utente chiede di **rimuovere** un dispositivo da un gruppo.

1. Il sistema chiede la conferma della rimozione.
2. L'utente conferma la rimozione.
    - Dispositivo rimosso!

UC5: Gestisci Sequenza (CRUD)

Flusso principale:

1. L'utente richiede la **creazione** di una sequenza di comandi.
2. Il sistema chiede di inserire un nome per la sequenza.
3. L'utente inserisce il nome che preferisce e conferma.
4. Il sistema richiede la selezione di un comando.
5. L'utente seleziona il prossimo comando da inserire.
    - I passi 4 e 5 vengono ripetuti finche l'utente non è soddisfatto.
6. L'utente conferma la sequenza.
    - Sequenza creata!

Flussi alternativi:

1a. L'utente richiede la **ricerca** di una sequenza.

1. Il sistema chiede il nome della sequenza da cercare.
2. L'utente inserisce un nome.
3. Il sistema restituisce una lista delle sequenze compatibili.

1b. L'utente richiede l'**eliminazione** di una sequenza.

1. Il sistema chiede la conferma dell'eliminazione.
2. L'utente conferma l'eliminazione.
    - Sequenza eliminata!

UC6: Comanda Dispositivi

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera poter controllare i propri dispositivi in maniera semplice.
Pre-condizioni	Almeno un dispositivo risulta associato al sistema.
Garanzie di successo	Il dispositivo ha eseguito i comandi impartiti. Lo stato del dispositivo e la cronologia sono stati aggiornati di conseguenza.
Flusso principale	1. L'utente indica il comando (o la sequenza di comandi) da impartire ed il target (dispositivo singolo o gruppo). 2. Il sistema rileva lo stato dei dispositivi coinvolti (UC9) e se il comando è compatibile. 3. Il sistema esegue il comando sul destinatario. - La cronologia e lo stato del dispositivo vengono aggiornati conseguentemente (UC7 e UC9). 4. Il sistema fornisce un feedback riguardo l'esito dell'operazione.
Flussi alternativi	3a. Target offline 1. Il sistema blocca l'esecuzione del comando 2. Il sistema avvisa l'utente che il dispositivo non è raggiungibile al momento. - Se il target è un gruppo e solo alcuni dispositivi sono offline, il sistema esegue il comando su quelli online e fornisce un feedback parziale. 3b. Comando non supportato 1. Il sistema interrompe l'esecuzione del comando 2. Il sistema fornisce all'utente un feedback che spiega l'impossibilità dell'azione. - Se il target è un gruppo e solo alcuni dispositivi sono compatibili col comando, il sistema esegue il comando su questi e fornisce un feedback parziale. 3c. Il sistema non riceve alcuna risposta 1. Il sistema aggiorna lo stato del dispositivo a `OFFLINE`. 2. Il sistema comunica all'utente che l'operazione non è andata a buon fine. - Se il target è un gruppo e solo *alcuni* dispositivi non rispondono, il sistema esegue il comando su quelli online e fornisce un feedback parziale.
Frequenza di ripetizione	Determinata dall'uso che viene fatto del sistema. Potenzialmente molto frequente.

UC7: Gestisci Cronologia

Flusso principale:

1. L' utente chiede di visualizzare la cronologia degli eventi registrati dal sistema
2. Il sistema mostra una lista di eventi e dei target coinvolti.

Flussi alternativi:

1a. L'utente impartisce un comando oppure una routine viene attivata

1. Il sistema inserisce l'evento nella cronologia.

1b. L'utente chiede di cancellare l'ultimo evento dalla cronologia (Undo).

1. Il sistema riporta se stesso ed i dispositivi coinvolti allo stato precedente l'ultimo evento (UC9-1a).
2. Il sistema elimina l'ultimo evento dalla cronologia.

UC8: Crea Routine

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera poter automatizzare l'esecuzione dei comandi condizionalmente al tempo o al verificarsi di un evento.
Pre-condizioni	Almeno un dispositivo risulta associato al sistema.
Garanzie di successo	Il sistema ha memorizzato le info relative alla routine. Il sistema è in ascolto per un eventuale attivazione.
Flusso principale	1. L'utente chiede di definire una routine. 2. Il sistema chiede di indicare il tipo di automazione: periodica o event-driven. 3. L'utente indica l'opzione che preferisce. 4. Il sistema chiede di inserire il comando o la sequenza di comandi che si vuole automatizzare, il target dell'automazione e la condizione di attivazione. 5. Il sistema verifica il formato della condizione e la compatibilità tra comando e target. 6. Il sistema crea la routine e resta in ascolto per un eventuale attivazione. 7. Il sistema notifica all'utente il successo dell'operazione.
Flussi alternativi	5a. Condizione non valida 1. L'utente inserisce un orario non valido o un evento per un sensore che non possiede. 2. Il sistema segnala l'errore e chiede di reinserire i dati. 5a. Incompatibilità 1. L'utente tenta di assegnare un comando incompatibile. 2. Il sistema blocca la creazione e segnala l'errore logico.
Frequenza di ripetizione	Occasionale. Potenzialmente più frequente in fase di setup del sistema.

UC9: Gestisci Stato e Metriche

Flusso principale:

1. L'utente richiede di visualizzare il report di stato e consumo di un target specifico.
2. Il sistema identifica il target richiesto all'interno del proprio registro.
3. Il sistema interroga il target per ottenere il suo stato di connessione aggiornato, il suo stato operativo e la metrica del consumo energetico (se il target è un gruppo, il sistema aggrega i valori).
4. Il sistema presenta il report all'utente.

Flussi alternativi:

1a. L'utente richiede l'Undo di un comando (UC7-1b)

1. Il sistema restituisce lo stato precedente l'ultimo comando.

2a. Target inesistente

1. Il sistema segnala l'errore e annulla l'operazione.

Documento di visione

Specifiche supplementari

- **Interoperabilità ed Estensibilità:** Il sistema deve agire come un *Hub Universale*. Deve poter integrare dispositivi di marche e protocolli di comunicazione diversi, nascondendo questa complessità all'utente finale.

- **Usabilità Centralizzata:** L'utente non vuole più usare 5 app diverse sul telefono. Vuole un unico punto di accesso per il controllo totale.
- **Vincoli hardware e software:** Per eseguire il software non si prevedono particolari requisiti per il sistema operativo purchè sia presente la Java Virtual Machine.
- **Vincoli di sviluppo del software:** Il software è scritto usando Java e si prevede di sfruttare una serie di file .json per gestire la persistenza dei dati.
- **Aspetti legali:** Le tecnologie utilizzate per la progettazione e realizzazione del sistema proposto sono di tipo open source o freeware. Il sistema verrà rilasciato con licenza open source GPL v3.

Glossario

- **Associazione (Pairing)**: Il processo tramite il quale un nuovo Dispositivo viene rilevato, e memorizzato nel registro del Sistema.
- **Comando**: Un'istruzione inviata dal sistema a un Target.
- **Condizione di Attivazione (Trigger)**: La regola che determina quando una *Routine* deve essere eseguita. Può essere legata al tempo (Trigger Periodico) oppure al verificarsi di un *Evento* specifico (Trigger Event-driven).
- **Cronologia**: Il registro interno del sistema che memorizza in ordine cronologico gli Eventi.
- **Dispositivo Smart**: Un'entità hardware fisica integrata nel sistema. Nel contesto del progetto sviluppato questi verranno simulati tramite implementazione software.
- **Evento**: Comando impartito o trigger attivato all'interno della casa smart. I trigger vengono ascoltati dal sistema per innescare le *Routine*.
- **Gruppo (o Stanza)**: Un raggruppamento logico creato dall'utente che contiene due o più dispositivi. Il sistema permette di inviare un comando a un Gruppo, e questo lo propagherà automaticamente a tutti i dispositivi al suo interno.
- **Metrica**: Un dato quantitativo misurabile e consultabile associato a un target. Nel contesto di questo sistema, si riferisce principalmente al consumo energetico istantaneo o storico.
- **Routine**: Un'automazione impostata dall'utente che collega una Condizione di Attivazione a un Comando o a una Sequenza. Permette al sistema di agire in autonomia senza l'intervento umano diretto.
- **Sequenza**: Una serie ordinata e predefinita di Comandi(es. "accendi luce → aspetta 30 sec → spegni luce"), eseguibile con una singola richiesta.
- **Sistema (SmartHub)**: L'applicazione software centralizzata oggetto del progetto. Agisce come "cervello" della casa, coordinando e monitorando tutti i componenti associati.
- **Stato di Connessione**: Indica se un Dispositivo è attualmente raggiungibile e pronto a comunicare (ONLINE) oppure se non risponde/non è alimentato (OFFLINE).
- **Stato Operativo**: La condizione fisica attuale legata alla funzione principale di un Dispositivo.
- **Target**: Un termine generico utilizzato nel sistema per indicare il bersaglio di un Comando o di una Sequenza. Un Target può essere sia un singolo Dispositivo che un intero Gruppo.